Смывы на аллергены: как хранение меняет результат анализа

Полный перевод основной статьи: аннотация, ключевые слова, введение, материалы и методы, результаты и обсуждение, вклад авторов, заявление о конфликте интересов, благодарности и сведения о дополнительных материалах. Сохранены все 8 рисунков и таблица; 27 библиографических записей приведены на языке оригинала. Подписи переведены, оригинальные надписи внутри рисунков сохранены и пояснены русскими ключами. Редакционные пояснения отделены от перевода. Отдельные дополнительные материалы не входят в перевод; ссылка авторов сохранена. Заголовок «Введение» добавлен для навигации, рисунки извлечены из PDF без перерисовки данных.

Jessica Humphrey, Shyamali Jayasena, Steve L. Taylor, Joseph L. Baumert. Journal of Food Protection. 2025;88(12):100645. DOI: 10.1016/j.jfp.2025.100645

Перевод опубликован 9 ноября 2026. Перевод подготовлен и сопоставлен с оригиналом с помощью ИИ. Независимая профильная рецензия не проводилась.

Зачем читать · редакционное пояснение

Для специалистов по качеству, ХАССП и лабораторному контролю, которые отправляют смывы на аллергены во внешнюю лабораторию. Исследование показывает, как время и температура хранения могут менять измеряемую степень извлечения остатков арахиса, молока и глютена — причём результат зависит от тест-системы.

Авторы вносили экстракты непосредственно на тампоны Neogen, хранили их до 14 дней при четырёх температурах и анализировали шестью наборами для ИФА двух производителей. Для арахиса и молока при анализе наборами Veratox наибольшее падение показателя наблюдалось между днём 0 и днём 1. Для глютена результаты были устойчивее. Холодное хранение в целом давало более высокую степень извлечения.

Как применять вывод · редакционное пояснение

Работа даёт основание обсудить с лабораторией условия перевозки и предельное время до анализа именно для вашей комбинации тампона, аллергена и метода. Эти условия можно связать с регистрацией времени отбора, температуры хранения и задержек доставки.

В опыте не отбирали смывы с производственного оборудования и не проверяли реальную перевозку. Он не устанавливает универсальный допустимый срок хранения и не подтверждает, что любой смыв можно держать 14 дней или замораживать. Меньший результат ИФА сам по себе не доказывает разрушение аллергена, лучшую мойку или безопасность продукта. Сравнение конкретных наборов сохранено как часть исследования, без общей рекомендации марки.

Как читать проценты: результаты нормализованы к дню 0; речь об изменении аналитического извлечения после хранения, а не о доле уничтоженных аллергенов. В методах описаны два тампона с внесённым экстрактом и анализ в двух повторах; расхождение с n = 4 в подписи к рисунку 4 отмечено у рисунка. Нормативный контекст США приведён по статье 2025 года.

Финансирование: FARRP — консорциум, финансируемый пищевой промышленностью, с более чем 100 компаниями-участниками, — и Agricultural Research Division Университета Небраски — Линкольна. Полное заявление авторов сохранено в конце перевода.

Влияние времени и температуры хранения на степень извлечения остатков арахиса, молока и глютена из смывов с производственных поверхностей

Jessica Humphrey, Shyamali Jayasena *, Steve L. Taylor, Joseph L. Baumert

Программа исследований и ресурсов по пищевой аллергии (Food Allergy Research and Resource Program), кафедра науки о продуктах питания и технологии (Department of Food Science and Technology), Университет Небраски в Линкольне (University of Nebraska-Lincoln), 279 Food Innovation Center, Lincoln, NE 68588-6207, USA

* Автор для корреспонденции: Food Allergy Research & Resource Program, Department of Food Science & Technology, University of Nebraska, Lincoln, NE 68588-6207, USA.

Адрес электронной почты: sjayasena2@unl.edu (S. Jayasena).

https://doi.org/10.1016/j.jfp.2025.100645 Поступила в редакцию 21 июля 2025 г.; принята к публикации 12 октября 2025 г. Опубликована онлайн 16 октября 2025 г. 0362-028X/© 2025 The Author(s). Опубликовано Elsevier Inc. от имени Международной ассоциации защиты пищевых продуктов (International Association for Food Protection). Это статья в открытом доступе в соответствии с лицензией CC BY (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Ключевые слова: Смывы с производственных поверхностей Глютен Молоко Арахис Пшеница

Аннотация

Пищевые компании используют смывы с производственных поверхностей на предприятиях для валидации процедур очистки и подтверждения того, что пищевые продукты и контактирующие с ними поверхности не содержат обнаруживаемых остатков непреднамеренно попавших пищевых аллергенов. Когда тампоны для отбора смывов отправляют в сторонние лаборатории в рамках испытаний по валидации очистки, согласно действующим рекомендациям их следует транспортировать на льду с доставкой в день отправления. Однако при непредвиденных задержках температура и продолжительность хранения оказывают неизвестное влияние на степень извлечения остатков аллергенов из тампонов для отбора смывов. Была оценена степень извлечения остатков трех аллергенных пищевых продуктов (арахиса, молока, глютена) из тампонов для отбора смывов Neogen Environmental Swabs после хранения при заданных температурах и сроках. Были приготовлены экстракты арахисовой муки, обезжиренного сухого молока (NFDM) и глютена с концентрацией 25, 50 и 100 ppm (мг/л) (для глютена было включено дополнительное внесение в концентрации 10 ppm (мг/л)), которые наносили непосредственно на тампоны для отбора смывов, после чего хранили их при комнатной температуре, 37 °C, 4 °C и –20 °C в течение 0, 1, 3, 5, 7, 10 и 14 дней. Впоследствии тампоны с внесёнными экстрактами тестировали с использованием двух коммерческих методов иммуноферментного анализа (ИФА) (Neogen Veratox® и Morinaga) для каждого аллергенного продукта. При тестировании с использованием наборов Morinaga на протяжении всего 14-дневного периода для всех трех аллергенных продуктов была получена более высокая и более стабильная степень извлечения по сравнению с наборами Veratox. При извлечении арахиса и молока из тампонов, проанализированных с помощью набора Veratox, наибольшее снижение степени извлечения наблюдалось в период с 0-го по 1-й день. Тампоны с внесённым экстрактом глютена, протестированные с помощью набора Veratox, не продемонстрировали значимой вариабельности степени извлечения с течением времени. В целом более высокая степень извлечения наблюдалась при хранении тампонов при более низких температурах. Эти результаты указывают на то, что тампоны для отбора смывов следует транспортировать и хранить при температуре 4 °C или –20 °C до момента проведения анализа. Однако эти результаты ограничены тампонами Neogen Environmental Swabs и наборами для ИФА, оцененными в настоящем исследовании. Целесообразно проведение дальнейшей оценки дополнительных белковых мишеней, наборов для ИФА и типов тампонов для отбора смывов, чтобы определить, сохраняются ли эти результаты для альтернативных мишеней, методов экстракции и типов тампонов.

Введение

В США примерно у 5% взрослых и 8% детей имеется аллергия на один или несколько пищевых продуктов (Gupta et al., 2018, Feng et al., 2023). Из-за столь высокой распространенности пищевая аллергия вызывает серьезную обеспокоенность как у потребителей с пищевой аллергией, так и у пищевой промышленности. На протяжении многих лет разрабатывались правила и нормативные акты, призванные гарантировать, что пищевые компании поставляют потребителям точно маркированную продукцию за счет мониторинга и контроля рисков, связанных с пищевыми аллергенами на своих предприятиях. В США федеральные нормативные акты требуют указывать в маркировке источник ингредиентов, полученных из девяти основных аллергенных пищевых продуктов, включая коровье молоко, ракообразных, яйца, рыбу, арахис, сою, древесные орехи, пшеницу и семена кунжута (FDA, 2004; FDA, 2024). Кроме того, Закон о модернизации безопасности пищевых продуктов (Food Safety Modernization Act, FSMA) от 2011 года подчеркивает необходимость применения надлежащей производственной практики (GMP) для минимизации непреднамеренного перекрестного контакта

пищевых аллергенов (FDA, 2011). Несмотря на эти нормативные требования, недекларированные пищевые аллергены стали причиной от 30 до 50% отзывов фасованных пищевых продуктов в период с 2010 по 2019 год (FDA, 2019).

Для проверки наличия аллергенов и чистоты совместно используемого оборудования в пищевой промышленности могут применяться смывы с производственных поверхностей. Эти тампоны для отбора смывов могут использоваться в сочетании с тест-полосками для латерального проточного иммуноанализа (lateral flow devices, LFD), которые позволяют быстро и непосредственно на предприятии выявить наличие обнаруживаемых остатков аллергенов на поверхностях оборудования (Baumert & Jayasena, 2025). Однако в некоторых случаях требуется дальнейшая оценка смывов в независимых сторонних лабораториях с использованием планшетных форматов количественного аллерген-специфического иммуноферментного анализа (ИФА). Такие тампоны для отбора смывов можно использовать для пробоотбора с различных типов поверхностей, клапанов или других труднодоступных либо трудноочищаемых участков, которые могут представлять собой зоны скопления аллергенов, с целью получения репрезентативных образцов для анализа методом ИФА (Flanagan, 2025).

При отправке тампонов для отбора смывов в сторонние лаборатории согласно действующим рекомендациям следует использовать доставку в день отправления. Существует некоторая неопределенность в отношении надежности результатов, поскольку на них могут влиять продолжительность времени, прошедшего между моментом отбора смыва и моментом тестирования на наличие остатков аллергенов, а также условия, в том числе температура хранения или транспортировки тампонов. На сегодняшний день проведено мало исследований, посвященных изучению извлечения остатков аллергенов из тампонов для отбора смывов с производственных поверхностей после хранения в различных условиях.

В нескольких исследованиях изучалась стабильность прямых белковых экстрактов, подвергнутых различным условиям хранения. Одно из исследований показало, что экстракты арахисовой муки остаются стабильными при хранении при температуре 2–8 °C в течение 12 месяцев (Berglund et al., 2017). Стабильность этих белковых экстрактов указывает на то, что белки более стабильны при более низких температурах. Аналогичным образом, исследование стабильности аллергенов злаков показало, что белковые экстракты из пшеницы, ржи и ячменя сохраняли стабильность до 21 месяца при хранении при 4 °C в 50% растворе глицерина (Varjonen et al., 1996). Однако хранение в глицерине невозможно при использовании тампонов для отбора смывов с производственных поверхностей, применяемых в пищевой промышленности. Вместе с тем в более недавнем исследовании изучалось извлечение молока и глиадина из различных типов тампонов после хранения. Различия в степени извлечения остатков глиадина и молока из тампонов различных типов между 1-м днем и последующими днями хранения были минимальными, хотя между различными типами тампонов были получены варьирующиеся результаты (Barrere et al., 2020). Таким образом, хотя тип тампона, по-видимому, влияет на извлечение аллергена, до сих пор не проводилось систематического исследования, изучающего извлечение различных аллергенов из одного типа тампонов с непосредственно внесенными известными количествами аллергенсодержащего материала в зависимости от температуры и времени хранения.

Чтобы восполнить этот пробел, в настоящем исследовании оценивали извлечение трех основных аллергенных продуктов (арахиса, молока и пшеничного глютена) из определенного типа тампонов для отбора смывов с производственных поверхностей при различных температурных и временных условиях хранения. Соответственно, данное исследование было разработано для оценки влияния

различных условий хранения на извлечение остатков аллергенов из тампонов для отбора смывов с производственных поверхностей. За счет обеспечения одинаковой концентрации аллергенсодержащего материала в каждом тампоне стало возможным измерить прямое влияние времени и температуры хранения. В данном исследовании оценивали извлечение аллергенов из определенного типа тампонов для отбора смывов с производственных поверхностей, содержащих известное количество арахисовой муки, обезжиренного сухого молока (NFDM) или глютена в форме экстракта, при хранении в течение заранее заданного количества дней (0, 1, 3, 5, 7, 10 и 14 дней) при четырех различных температурах (комнатная температура, 37 °C, 4 °C и –20 °C).

Материалы и методы

Тампоны для отбора смывов с производственных поверхностей. Тампоны для отбора смывов на аллергены с производственных поверхностей Allergen Environmental Swabs (№ по каталогу 8432S) были приобретены у компании Neogen Corporation (Лансинг, Мичиган).

Материал для внесения. Частично обезжиренная арахисовая мука слабой обжарки, содержащая 12% жира и 50% белка, была приобретена у компании Golden Peanut and Tree Nuts (Алфаретта, Джорджия). Обезжиренное сухое молоко (NFDM) Carnation® и цельнозерновая пшеничная мука Gold Medal™ All-Natural Whole Wheat Flour были приобретены в местном продуктовом магазине в г. Линкольн, Небраска.

Коммерческие наборы для ИФА. В данном исследовании использовали шесть коммерческих наборов для иммуноферментного анализа (ИФА): наборы для ИФА Veratox® for Peanut Allergen (№ продукта 8430), Veratox® for Total Milk Allergen (№ продукта 8470) и Veratox® for Gliadin R5 (№ продукта 8510) от компании Neogen Corporation (Лансинг, Мичиган); а также наборы Peanut ELISA kit (№ по каталогу M2104), Casein ELISA kit II (№ по каталогу M2113) и Wheat/Gluten (Gliadin) ELISA kit II (№ по каталогу M2114) от компании Morinaga Institute of Biological Science, Inc., Япония.

Подготовка, внесение экстрактов и анализ тампонов с внесенными экстрактами аллергенных продуктов. Исходные экстракты арахисовой муки и NFDM с концентрацией 5000 ppm (мг/л) готовили отдельно. Экстракты арахиса и NFDM готовили путем смешивания 0.1 г арахисовой муки или NFDM с 20 мл предварительно нагретого (60 °C) экстракционного буфера, предоставленного соответствующими производителями наборов, и экстрагирования при 60 °C на водяной бане с шейкером в течение 20 мин.

Результаты иммуноферментного анализа (ИФА) для проб с внесением пшеничной муки количественно определяли в пересчёте на ppm (мг/л) глютена. Для анализа с помощью набора для ИФА Veratox Gliadin R5 готовили экстракт глютена с концентрацией 800 ppm (мг/л) путём смешивания 0.1 г цельнозерновой пшеничной муки с 5 мл раствора Veratox Cocktail Solution и экстракции при 50 °C на водяной бане с шейкером в течение 40 мин. Экстракты образцов охлаждали до комнатной температуры (RT) и добавляли 15 мл 80% этанола. Полученные экстракты встряхивали при RT в течение 1 ч. Для образцов глютена, тестируемых с использованием набора для ИФА Morinaga Wheat/Gluten (Gliadin), готовили экстракт пшеничной муки с концентрацией 5000 ppm (мг/л) путём смешивания 0.1 г цельнозерновой пшеничной муки с 20 мл экстракционного буфера Morinaga с последующей экстракцией на водяной бане с шейкером при 60 °C в течение 20 мин. Таким образом, как для метода ИФА Veratox, так и для метода ИФА Morinaga 0.1 г цельнозерновой пшеничной муки экстрагировали в общем объёме 20 мл соответствующих буферов. При допущении 100% растворимости концентрация полученного экстракта составляет 5000 ppm (мг/л) пшеничной муки.

Цельнозерновая пшеничная мука содержит приблизительно 16% белков глютена. Следовательно, экстракт цельнозерновой пшеничной муки с концентрацией 5000 ppm (мг/л) эквивалентен экстракту глютена с концентрацией 800 ppm (мг/л).

Полученные экстракты всех трёх аллергенных пищевых продуктов центрифугировали при 4200 об/мин в течение 15 мин при RT, а надосадочную жидкость использовали для приготовления серийных разведений 25, 50 и 100 ppm (мг/л) арахисовой муки, обезжиренного сухого молока (NFDM) и глютена. Из экстрактов пшеничной муки было приготовлено дополнительное разведение глютена с концентрацией 10 ppm (мг/л). В качестве разбавителя для экстрактов арахиса и NFDM использовали 0.01 M фосфатно-солевой буфер (PBS), pH 7.4, а для экстрактов пшеничной муки — 80% этанол. По 100 мкл каждого из приготовленных разведений наносили непосредственно на тампоны для отбора смывов с производственных поверхностей Neogen Environmental. Тампоны с внесёнными экстрактами аллергенных продуктов хранили при четырёх различных температурах (RT, 37 °C, 4 °C и –20 °C) в течение заданного количества дней (0, 1, 3, 5, 7, 10 и 14 дней). Внесение экстрактов на тампоны выполняли в двух повторностях, и каждую из них анализировали в двух повторностях с использованием соответствующих тест-наборов для ИФА согласно инструкциям к каждому набору с небольшими модификациями для адаптации к анализу тампонов. Чтобы уложиться в диапазон калибровочной кривой для каждого набора, при необходимости тестировали дополнительные разведения образцов. После проведения ИФА оптическую плотность считывали в соответствии с инструкциями к наборам с помощью микропланшетного ридера (BioTek Instruments Inc., США). Концентрации белка интерполировали по калибровочной кривой, построенной с использованием программного обеспечения Veratox Software для наборов Veratox или программы GraphPad Prism 4 для наборов Morinaga. В соответствующих случаях при расчётах учитывали коэффициенты разведения. Результаты в ppm (мг/л), полученные каждым из методов ИФА, делили на ожидаемое значение извлечения, и для всех образцов тампонов рассчитывали степень извлечения в процентах по формуле: (измеренная концентрация белка в ppm / ожидаемая концентрация белка в ppm) × 100. После этого результаты нормализовали относительно дня 0 и рассчитывали нормализованную степень извлечения, %, для каждого дня хранения при всех температурах хранения для всех трёх аллергенных пищевых продуктов. Нормализация степени извлечения в процентах относительно дня 0 позволяет лучше понять влияние температуры и продолжительности хранения на извлечение аллергена.

Анализ методом электрофореза в полиакриламидном геле с додецилсульфатом натрия (SDS-PAGE). Экстракты арахисовой муки и NFDM с концентрацией 5000 ppm (мг/л), приготовленные в экстракционном буфере Veratox (0.01 M PBS, pH 7.4) и хранившиеся при четырёх различных температурах (RT, 37 °C, 4 °C и –20 °C) в течение заданного количества дней (0, 1, 3, 5, 7, 10 и 14 дней), анализировали методом SDS-PAGE в невосстанавливающих условиях. Для гель-электрофореза использовали готовые градиентные гели 4–20% Mini-Protean TGX Precast Gradient Gels (Bio-Rad, США). Электрофорез проводили в течение 30–45 мин при напряжении 200 В, а белковые полосы визуализировали с помощью окрашивающего раствора Coomassie Brilliant Blue G-250 (Bio-Rad, США). В качестве маркеров молекулярной массы использовали стандарты Precision Plus Protein Dual Xtra Standards (Bio-Rad, США).

Статистический анализ. Статистический анализ выполняли с использованием пакета программного обеспечения SAS 9.4. Критерий Даннетта использовали для определения статистической значимости различий средней степени извлечения для каждого дня хранения по сравнению со степенью извлечения в день 0 для каждой соответствующей концентрации и при каждой температуре хранения. Уровень значимости был установлен при $p \leq 0.05$.

Результаты и обсуждение

На тампоны для отбора смывов с производственных поверхностей Neogen Environmental по отдельности наносили экстракты арахиса, молока и глютена в известных концентрациях. Исследуемые в настоящей работе концентрации вносимых экстрактов были выбраны на основе диапазона количественного определения выбранных методов ИФА. В таблице 1 приведены диапазоны количественного определения наборов для ИФА, а также концентрации каждого из трёх экстрактов аллергенов, внесённых на тампоны в ходе исследования.

Таблица 1. Сравнение диапазона количественного определения для стандартов из шести коммерческих наборов, использованных в настоящем исследовании, и концентраций вносимого материала, нанесённого на тампоны для отбора смывов с производственных поверхностей.

Набор для ИФА	Диапазон количественного определения набора для ИФА	Диапазон количественного определения набора для ИФА (ppm белка)	Концентрации вносимого материала, нанесённого на тампоны	Концентрации вносимого материала, нанесённого на тампоны (ppm белка)
Veratox® for Peanut Allergen	2.5–25 ppm арахиса в целом	0.645–6.45[a]	25, 50 и 100 ppm экстракта арахисовой муки	12.5, 25 и 50[b]
Veratox® for Total Milk Allergen	2.5–25 ppm обезжиренного сухого молока	0.9-9[c]	25, 50 и 100 ppm обезжиренного сухого молока	8.75, 17.5 и 35[d]
Veratox® for Gliadin R5	2.5–40 ppm глиадина	5–80 ppm глютена[e]	10, 25, 50 и 100 ppm глютена	–
Набор для ИФА Morinaga Peanut ELISA kit	–	0.31–20 ppm	25, 50 и 100 ppm экстракта арахисовой муки	12.5, 25 и 50[b]
Набор для ИФА Morinaga Casein ELISA kit II	–	0.31–20 ppm	25, 50 и 100 ppm обезжиренного сухого молока	8.75, 17.5 и 35[d]
Набор для ИФА Morinaga Wheat/Gluten (Gliadin) ELISA kit II	–	0.26–17 ppm глютена	10, 25, 50 и 100 ppm глютена	–

a Набор для ИФА Veratox® for Peanut Allergen выполняет количественное определение в ppm арахиса в целом; для пересчёта ppm арахиса в целом в ppm белка арахиса использовали предоставленный производителем набора коэффициент пересчёта 0.258.

b Частично обезжиренная арахисовая мука слабой обжарки, приобретённая у компании Golden Peanut and Tree Nuts (Алфаретта, штат Джорджия), содержит 50% белка.

c Набор для ИФА Veratox® for Total Milk Allergen выполняет количественное определение в ppm обезжиренного сухого молока (NFDM); для пересчёта ppm NFDM в ppm белка использовали предоставленный производителем набора коэффициент пересчёта 0.36.

d NFDM, приобретённое в местном продуктовом магазине в г. Линкольн, штат Небраска, содержит 35% белка.

Как читать таблицу · редакционное пояснение

Различайте ppm пищевого материала и ppm белка: в таблице приведены разные основы выражения результата и коэффициенты пересчёта. Значения диапазонов относятся к наборам из исследования; они не заменяют актуальную инструкцию производителя. Обозначения a–d отсылают к исходным примечаниям. Маркер e у «5–80 ppm глютена» сохранён, но соответствующего примечания в предоставленном PDF нет.

Извлечение арахиса из тампонов с внесёнными экстрактами аллергенных продуктов при различных условиях хранения. В предыдущих исследованиях было установлено, что на извлечение аллергена влияют различные типы тампонов (Galan-Malo et al., 2017, Barrere et al., 2020), но в целом наилучшая степень извлечения аллергена наблюдается при использовании тампонов, специально разработанных для извлечения остатков аллергенов/белков, по сравнению с тампонами общего назначения (данные не представлены). В связи с этим в настоящем исследовании использовали тампоны для отбора смывов с производственных поверхностей Neogen Environmental swabs, поскольку они предназначены для извлечения остатков пищевых аллергенов с поверхностей.

Степень извлечения остатков арахиса из тампонов с внесённым экстрактом арахисовой муки в концентрациях 25, 50 и 100 ppm (мг/л) после хранения при различных температурах и в течение разного времени различалась между двумя наборами, использованными в этом эксперименте. Однако в целом более высокие показатели степени извлечения наблюдались при хранении тампонов при более низких температурах.

При использовании набора Veratox степень извлечения экстракта арахисовой муки из тампонов с внесёнными экстрактами снижалась в период с 0-го по 14-й день, причём наибольшее снижение происходило с 0-го по 1-й день при всех четырёх температурах хранения и концентрациях на тампонах (рис. 1). Почти все показатели степени извлечения были статистически значимо ниже ($p \leq 0.05$) по сравнению с 0-м днём, независимо от температуры хранения или концентрации арахисовой муки. Наибольшее снижение степени извлечения наблюдалось для тампонов, хранившихся при 37 °C, при этом к 14-му дню нормализованная степень извлечения снизилась примерно до 20% от ожидаемого извлечения (рис. 1D). Более высокие показатели степени извлечения были получены для тампонов, хранившихся при комнатной температуре (RT) (рис. 1C), по сравнению с тампонами, хранившимися при 37 °C: к 14-му дню степень извлечения составляла от 25 до 35%. Наилучшие показатели степени извлечения были получены для тампонов, хранившихся при –20 °C и 4 °C, где степень извлечения составляла от 45 до 80% по сравнению с 0-м днём (рис. 1A и B).

Рисунок 1

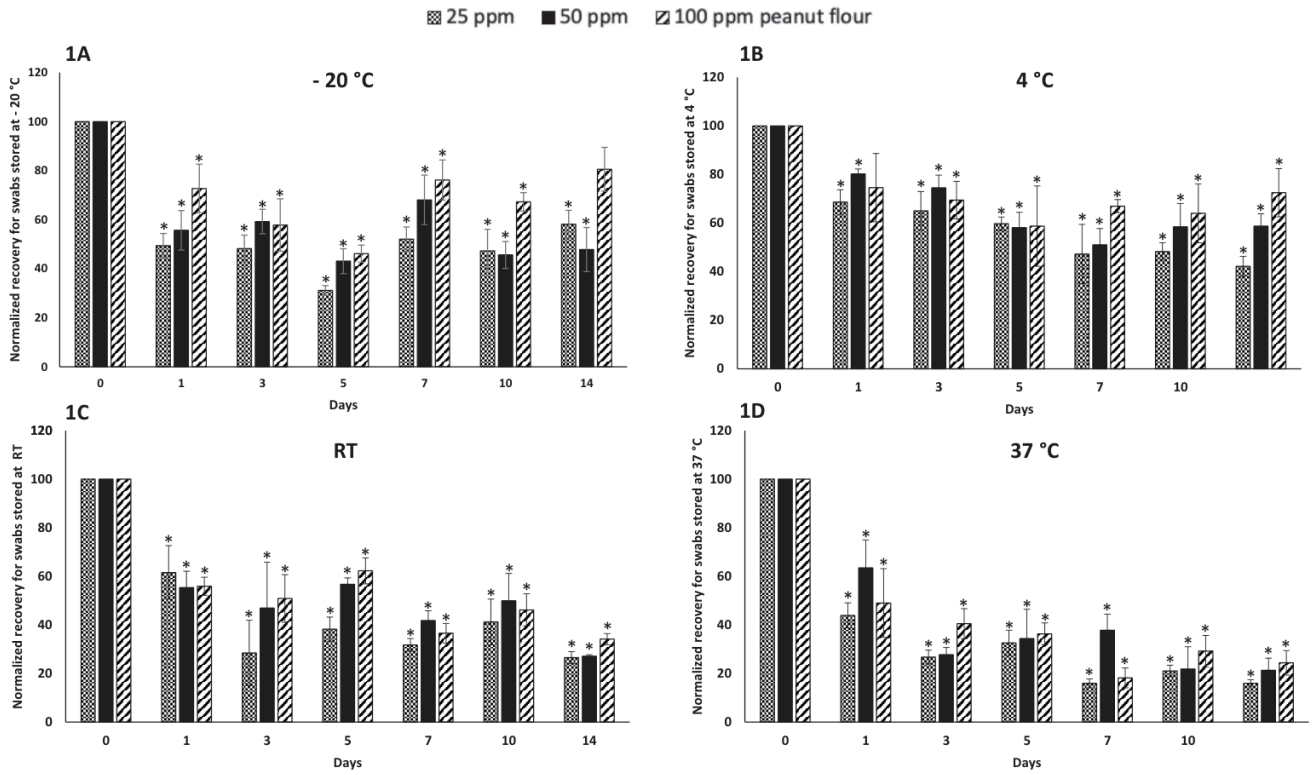


Рисунок 1. Нормализованная степень извлечения, %, из тампонов с внесённым экстрактом арахиса при использовании набора для ИФА Neogen Veratox Peanut Allergen при температурах хранения (A) –20 °C, (B) 4 °C, (C) RT и (D) 37 °C. Значения представлены как среднее ± стандартное отклонение (n = 2, каждый образец проанализирован в двух повторностях). *, средняя степень извлечения для каждого указанного дня статистически значимо отличается (p ≤0.05) при сравнении с 0-м днём для каждой соответствующей концентрации.

Как читать рисунок · редакционное пояснение

Days — дни хранения; Normalized recovery — нормализованная степень извлечения, %. Для каждого варианта значение в день 0 принято за 100%; это не означает, что метод извлёк 100% внесённого белка. Панели A, B, C, D — –20 °C, 4 °C, комнатная температура (RT) и 37 °C. «Усы» — стандартное отклонение; звёздочка обозначает значимое отличие от дня 0 при той же концентрации и температуре (p ≤ 0.05).

Peanut flour — арахисовая мука. Штриховки обозначают 25, 50 и 100 ppm экстракта арахисовой муки; это концентрации внесённого материала, а не чистого белка.

Напротив, при использовании набора Morinaga статистически значимого снижения степени извлечения с 0-го по 1-й день не наблюдалось (рис. 1 по сравнению с рис. 2). При тестировании тампонов с помощью набора для определения арахиса Morinaga в период с 0-го по 14-й день при всех четырёх температурах хранения наблюдалось менее чем двукратное снижение степени извлечения. Для тампонов, хранившихся при 4 °C, RT и 37 °C (рис. 2B–D), нормализованная степень извлечения оставалась выше 60% почти для всех концентраций на тампонах. Для тампонов, хранившихся при –20 °C, статистически значимых различий в степени извлечения остатков арахиса из тампонов в период с 0-го по 14-й день обнаружено не было (рис. 2A), а степень извлечения превышала 90% при всех концентрациях. В исследовании стабильности экстрактов аллергенов арахиса Berglund et al. (2017)

сообщили, что содержание Ara h 1 и Ara h 2 в экстрактах арахиса изменялось менее чем на 5% и 1% соответственно в течение 12 месяцев хранения при 4 °C. Этот результат указывает на то, что экстракты арахиса остаются стабильными при хранении при более низких температурах.

Рисунок 2

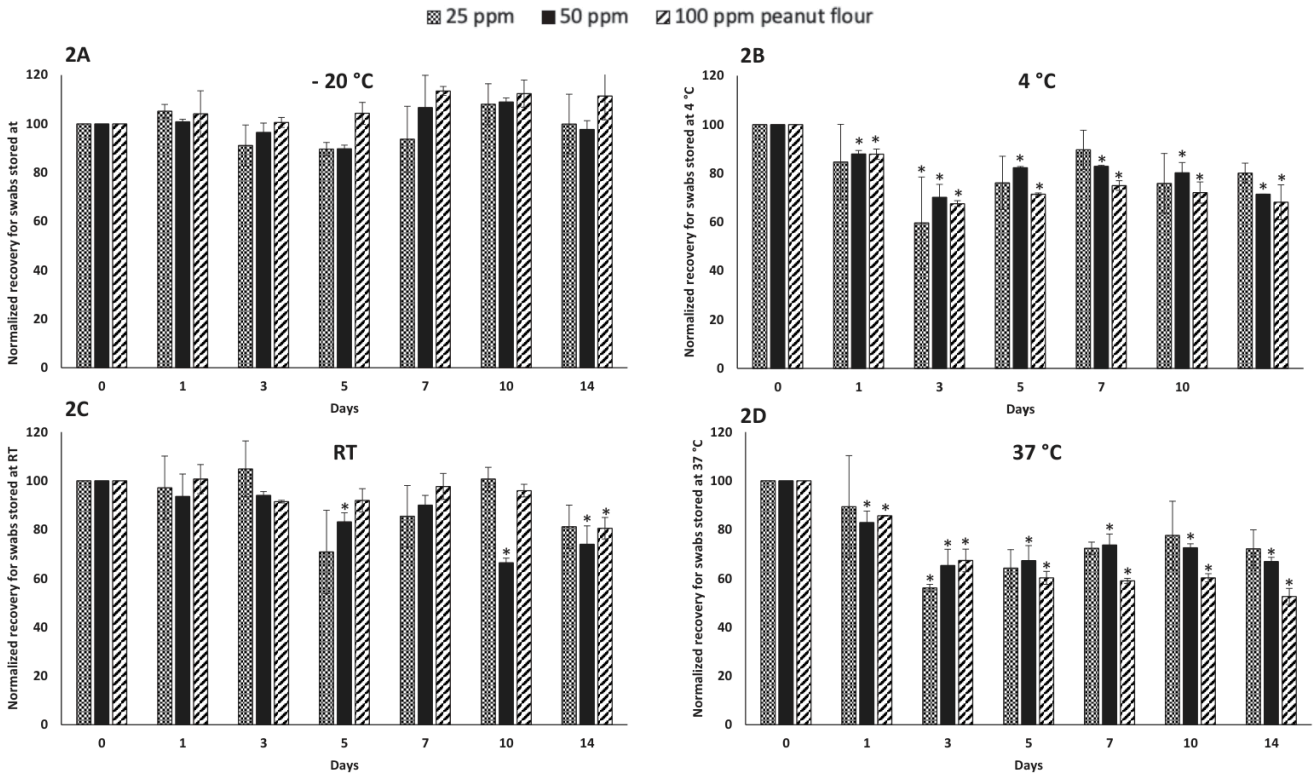


Рисунок 2. Нормализованная степень извлечения, %, из тампонов с внесённым экстрактом арахиса при использовании набора для ИФА Morinaga Peanut ELISA kit при температурах хранения (A) –20 °C, (B) 4 °C, (C) RT и (D) 37 °C. Значения представлены как среднее ± стандартное отклонение (n = 2, каждый образец проанализирован в двух повторностях). *, средняя степень извлечения для каждого указанного дня статистически значимо отличается ($p \leq 0.05$) при сравнении с 0-м днём для каждой соответствующей концентрации.

Как читать рисунок · редакционное пояснение

Days — дни хранения; Normalized recovery — нормализованная степень извлечения, %. Для каждого варианта значение в день 0 принято за 100%; это не означает, что метод извлёк 100% внесённого белка. Панели A, B, C, D — –20 °C, 4 °C, комнатная температура (RT) и 37 °C. «Усы» — стандартное отклонение; звёздочка обозначает значимое отличие от дня 0 при той же концентрации и температуре ($p \leq 0.05$).

Peanut flour — арахисовая мука; сравниваются 25, 50 и 100 ppm экстракта. Наборы на рисунках 1 и 2 различаются белковыми мишенями и условиями экстракции.

Наблюдаемые различия в степени извлечения арахиса из хранившихся тампонов между результатами наборов Morinaga и Veratox могут быть обусловлены несколькими факторами, включая различные методы экстракции, используемые в этих двух наборах, и/или различия в целевых белках каждого набора. Jayasena et al. (2019) сообщили, что степень извлечения остатков арахиса из выпечки с внесённой до выпекания арахисовой мукой снизилась в четыре раза после выпекания при анализе с помощью набора для определения арахиса Veratox, но показала лишь двукратное снижение степени извлечения при использовании набора для определения арахиса Morinaga, что демонстрирует более высокую эффективность набора Morinaga при извлечении арахиса из термически обработанных образцов. Различия в мишенях антител между двумя наборами для ИФА также могут вносить вклад в наблюдаемые расхождения. Мишенями набора Morinaga являются белки арахиса Ara h 2 и Ara h 6,

тогда как набор Veratox преимущественно нацелен на Ara h 3 (Jayasena et al., 2015). И Ara h 2, и Ara h 6 представляют собой белки меньшего размера, которые более термостабильны по сравнению с более крупными белками Ara h 3, склонными к агрегации при нагревании, что влияет на их экстрагируемость (Sen et al., 2002, Breiteneder and Mills, 2005, Flinterman et al., 2007, van Boxtel et al., 2008, de Jongh et al., 2020). Кроме того, известно, что Ara h 2 достаточно хорошо растворим в водных растворах по сравнению с Ara h 3 (Shewry et al., 1995, Liu et al., 2007). Благодаря своей стабильности — особенно к термической обработке, но, возможно, также благодаря их сравнительной растворимости — Ara h 2 и Ara h 6 считаются более надёжными мишенями для методов ИФА (Marsh et al., 2020). Более того, в двух сравниваемых в данном исследовании наборах для ИФА используются разные экстракционные буферы. В наборе Morinaga, применённом в этом анализе, в составе экстракционного буфера используются 2-меркаптоэтанол (2-ME), являющийся восстановителем, и додецилсульфат натрия (SDS), в то время как в наборе Veratox в качестве экстракционного буфера используется фосфатно-солевой буфер (PBS). 2-ME и SDS помогают повторно солюбилизировать и экстрагировать белки из образцов, в которых могла произойти агрегация, о чём свидетельствует улучшенное извлечение белков арахиса из арахисовой муки слабой обжарки при использовании буфера, содержащего 2-ME вместе с SDS (Khuda et al., 2015).

Аликвоты экстракта арахисовой муки с концентрацией 5000 ppm (мг/л) хранили в тех же условиях, что и тампоны, и для сравнения стабильности белков арахиса на протяжении всего периода исследования проводили электрофорез в полиакриламидном геле с додецилсульфатом натрия (SDS-PAGE). В невосстанавливающих условиях не наблюдалось существенных изменений, агрегации или деградации в белковых профилях при всех четырёх температурах хранения (рис. 3). Это позволяет предположить, что стабильность степени извлечения, наблюдаемая при использовании набора Morinaga, обусловлена либо более эффективными методами экстракции, применяемыми в наборе Morinaga, либо повышенной растворимостью целевых белков при использовании набора Morinaga.

Рисунок 3

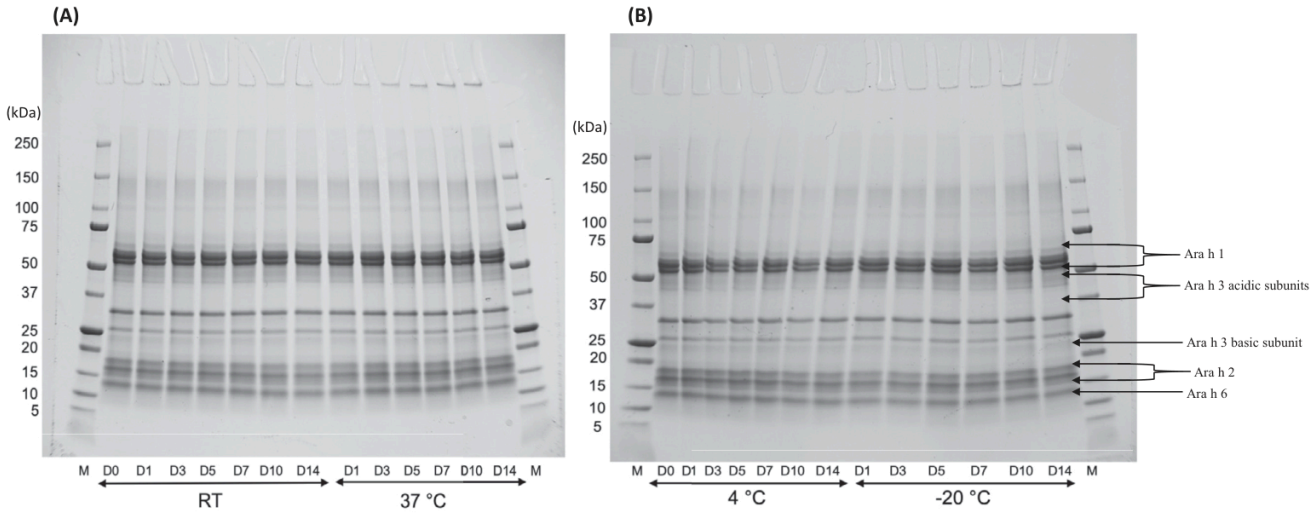


Рисунок 3. Анализ методом электрофореза в полиакриламидном геле с додецилсульфатом натрия (SDS-PAGE) в невосстанавливающих условиях экстрактов арахисовой муки с концентрацией 5000 ppm (мг/л), хранившихся при (A) RT и 37 °C и (B) 4 °C и –20 °C в течение 0–14 дней. 50 мкл экстракта образца смешивали с 10 мкл 6x буфера для образцов по Лэммли и наносили по 12 мкл на дорожку. M — маркер молекулярной массы белковых стандартов с указанием молекулярной массы (MW, в кДа) для каждого стандарта с левой стороны; дорожки с D0 по D14 соответствуют дням хранения с 0 по 14.

> **Как читать рисунок · редакционное пояснение**
>
> SDS-PAGE — электрофорез в полиакриламидном геле с додецилсульфатом натрия, здесь в невосстанавливающих условиях. A — комнатная температура (RT) и 37 °C; B — 4 °C и –20 °C. M — маркер молекулярной массы; kDa — кДа; D0–D14 — дни хранения. Ara h 1, Ara h 2, Ara h 6, Ara h 3 acidic subunits и Ara h 3 basic subunit — белки арахиса и кислая/основная субъединицы Ara h 3. Здесь исследованы отдельно хранившиеся экстракты, а не сами тампоны.

Извлечение молока из тампонов с внесёнными экстрактами при различных условиях хранения. Степень извлечения остатков обезжиренного сухого молока (NFDM) из тампонов с внесёнными 25, 50 и 100 ppm (мг/л) NFDM после хранения при различных температурах и в течение разного времени варьировала между двумя наборами (рис. 4 и 5). При использовании набора Morinaga были получены более стабильные показатели степени извлечения при всех температурах и сроках хранения (рис. 5) по сравнению с набором Veratox, который показал более выраженное снижение степени извлечения, особенно при хранении тампонов при 37 °C (рис. 4).

Аналогично результатам для арахиса при использовании набора Veratox, степень извлечения NFDM из тампонов, проанализированных с помощью набора для определения молока Veratox, была наивысшей в день 0, при этом наибольшее снижение степени извлечения наблюдалось в период с дня 0 по день 1 при всех четырёх температурах хранения (рис. 4). Степень извлечения NFDM из тампонов, хранившихся при 37 °C, продемонстрировала наиболее значимое снижение по сравнению с тампонами, хранившимися при RT, 4 °C и –20 °C в течение 14-дневного периода хранения ($p \leq 0.05$). Степень извлечения NFDM из тампонов с внесёнными экстрактами, хранившихся при RT, 4 °C и –20 °C, к дню 14 составила 60–70% от ожидаемой степени извлечения (рис. 4A–C). Однако при хранении тампонов при 37 °C нормализованная степень извлечения к дню 14 хранения была ниже 60% от ожидаемой степени извлечения (рис. 4D).

Рисунок 4

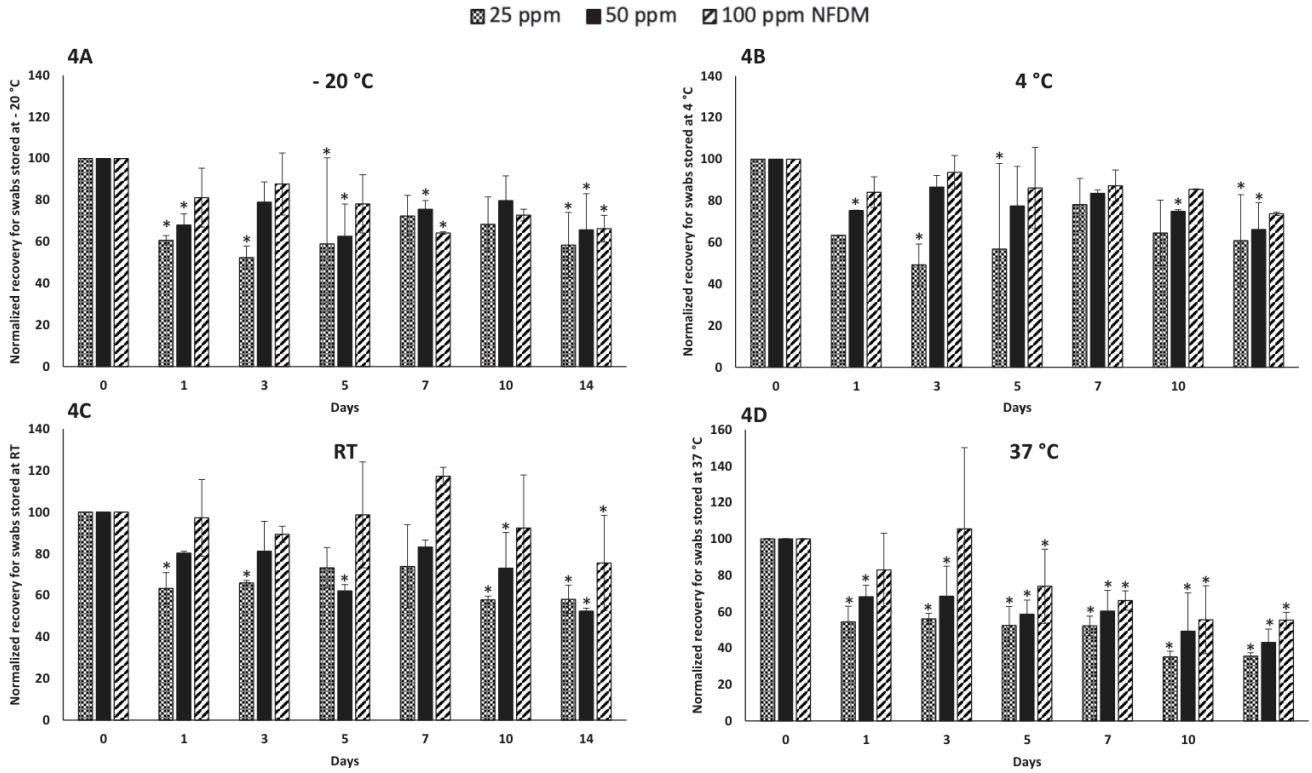


Рисунок 4. Нормализованная степень извлечения, %, из тампонов с внесённым экстрактом NFDM при использовании набора для ИФА Neogen Veratox Total Milk Allergen при температурах хранения (A) –20 °C, (B) 4 °C, (C) RT и (D) 37 °C. Значения представлены как среднее ± стандартное отклонение (n = 4, каждый образец проанализирован в двух повторностях). *, средняя степень извлечения для каждого указанного дня статистически значимо отличается (p ≤0.05) по сравнению с днём 0 для каждой соответствующей концентрации.

Как читать рисунок · редакционное пояснение

Days — дни хранения; Normalized recovery — нормализованная степень извлечения, %. Для каждого варианта значение в день 0 принято за 100%; это не означает, что метод извлёк 100% внесённого белка. Панели A, B, C, D — –20 °C, 4 °C, комнатная температура (RT) и 37 °C. «Усы» — стандартное отклонение; звёздочка обозначает значимое отличие от дня 0 при той же концентрации и температуре (p ≤ 0.05).

NFDM — обезжиренное сухое молоко. Сравниваются 25, 50 и 100 ppm этого материала. В подписи оригинала здесь указано n = 4 с анализом каждого образца в двух повторах; в методах описаны два тампона и анализ в двух повторах, а в других подписях к столбчатым диаграммам указано n = 2. Это расхождение сохранено.

Для тампонов с внесённым экстрактом NFDM, протестированных с использованием набора Morinaga, наблюдался меньший разброс степени извлечения в течение 14 суток хранения. При сравнении тенденций между двумя наборами для определения молока при использовании набора Morinaga не наблюдалось резкого снижения степени извлечения со дня 0 по день 1 (рис. 4 в сравнении с рис. 5). Когда тампоны хранились при температуре 4 °C и –20 °C, степени извлечения NFDM из тампонов с внесёнными экстрактами при анализе набором Morinaga были сопоставимы со значениями дня 0 на протяжении большинства дней хранения (рис. 5A и B). Небольшое снижение степени извлечения отмечалось для тампонов, хранившихся при RT, в течение всего срока хранения, однако к дню 14 нормализованная степень извлечения оставалась на уровне около 80% от ожидаемой степени извлечения для всех трех внесённых концентраций (рис. 5). Когда тампоны с внесённым в

концентрации 25 и 50 ppm (мг/л) NFDM хранились при 37 °C, нормализованная степень извлечения составляла от 50 до 60%, в то время как для тампонов с внесённым в концентрации 100 ppm (мг/л) NFDM она оставалась на уровне около 90% от ожидаемой степени извлечения (рис. 5D).

Рисунок 5

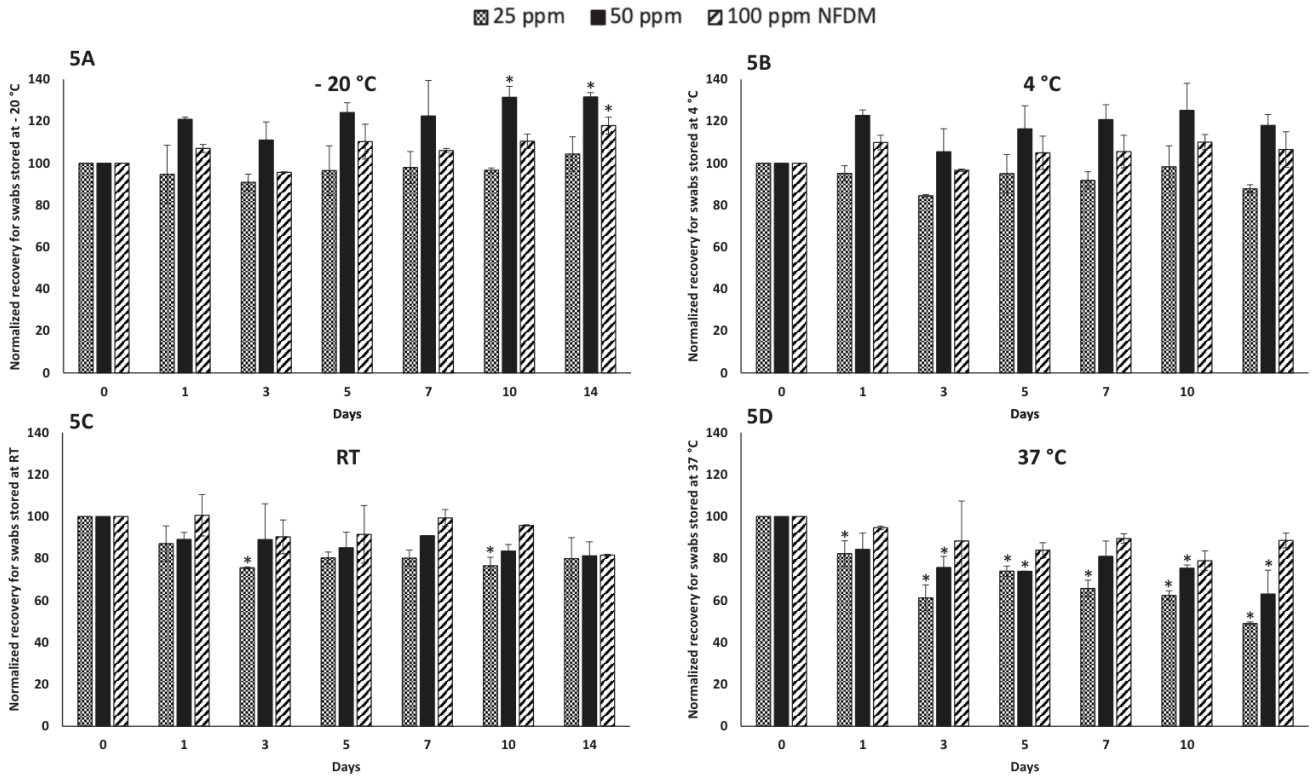


Рисунок 5. Нормализованная степень извлечения, %, из тампонов с внесённым экстрактом NFDM при использовании набора для ИФА Morinaga Casein ELISA kit II при температурах хранения (A) –20 °C, (B) 4 °C, (C) RT и (D) 37 °C. Значения представлены как среднее ± стандартное отклонение (n = 2, каждый образец проанализирован в двух повторностях). *, средняя степень извлечения для каждого указанного дня статистически значимо отличается (p ≤0.05) по сравнению с днём 0 для каждой соответствующей концентрации.

Как читать рисунок · редакционное пояснение

Days — дни хранения; Normalized recovery — нормализованная степень извлечения, %. Для каждого варианта значение в день 0 принято за 100%; это не означает, что метод извлёк 100% внесённого белка. Панели A, B, C, D — –20 °C, 4 °C, комнатная температура (RT) и 37 °C. «Усы» — стандартное отклонение; звёздочка обозначает значимое отличие от дня 0 при той же концентрации и температуре (p ≤ 0.05).

NFDM — обезжиренное сухое молоко; концентрации внесённого материала — 25, 50 и 100 ppm. Morinaga Casein ELISA kit II определяет казеин; различия между наборами нельзя свести только к температуре хранения.

В целом степени извлечения остатков молока из тампонов, протестированных с использованием набора Morinaga, были выше и стабильнее по сравнению с набором Veratox на протяжении всех 14 дней хранения. Barrere et al. (2020) оценили извлечение белков молока и глиадина с использованием различных типов тампонов для остатков, отобранных методом смыва с поверхности из нержавеющей стали и хранившихся в различных условиях в течение 7-дневного периода. Когда тампоны тестировали с помощью набора для ИФА RIDASCREEN® Fast Milk ELISA kit, степень извлечения из тампонов превышала предел обнаружения для всех тампонов, хранившихся при 4 °C, даже на день 7. Однако при хранении тампонов при 37 °C молоко не извлекалось из нескольких типов тампонов. В совокупности эти результаты указывают на то, что как температура, так и продолжительность хранения влияют на извлечение аллергенных остатков из тампонов, причём при хранении тампонов при более низких температурах степень извлечения изменяется в меньшей степени.

Аликвоты экстрактов NFDM с концентрацией 5000 ppm (мг/л) хранили в тех же условиях, что и тампоны, и проводили электрофорез в полиакриламидном геле с додецилсульфатом натрия (SDS-PAGE) для сравнения стабильности белков NFDM на протяжении всего периода исследования. В отличие от стабильности белков, наблюдавшейся для экстрактов арахиса (рис. 3), анализ в невосстанавливающих условиях экстрактов NFDM, хранившихся при RT и 37 °C (рис. 6A), показал некоторую агрегацию и деградацию белков молока, особенно казеиновых белков, начиная с дня 7 при хранении при RT. Аналогичные изменения наблюдались начиная с дня 3 для экстрактов, хранившихся при 37 °C. Однако в экстрактах, хранившихся при 4 °C и –20 °C, не наблюдалось заметных изменений общего белкового профиля в течение 14 дней хранения (рис. 6B).

Рисунок 6

Figure 6

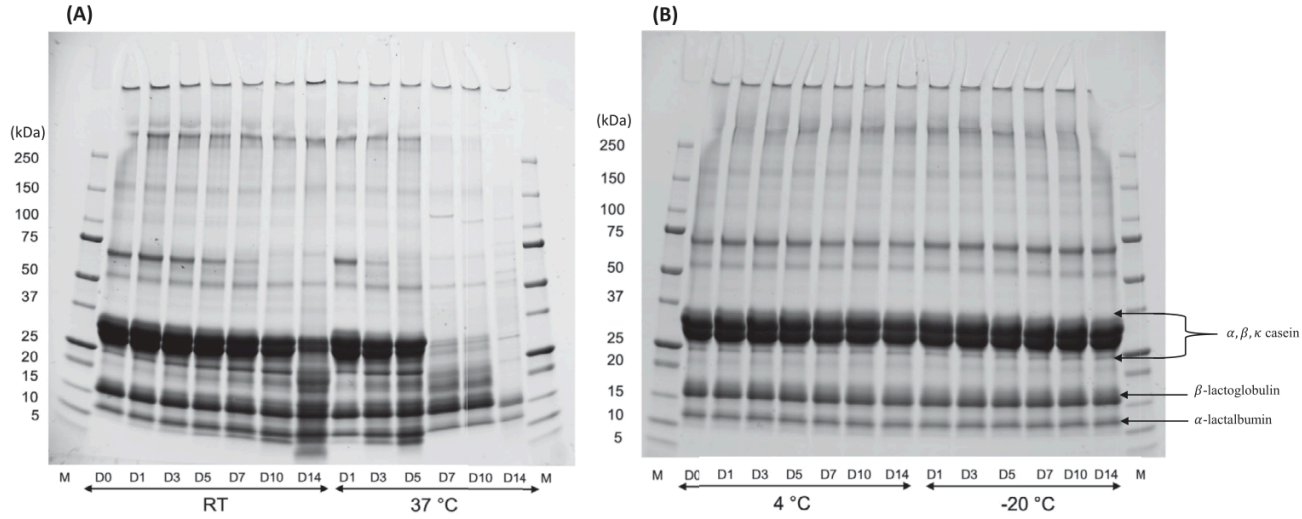


Рисунок 6. Анализ методом SDS-PAGE в невосстанавливающих условиях экстрактов NFDM с концентрацией 5000 ppm (мг/л), хранившихся при (A) RT и 37 °C и (B) 4 °C и –20 °C в течение 0–14 дней. 50 мкл экстракта образца смешивали с 10 мкл 6x буфера для образцов по Лэммли и вносили по 12 мкл на дорожку. M; маркер молекулярных масс белков с указанием молекулярной массы (MW, в кДа) для каждого стандарта с левой стороны, дорожки с D0 по D14 соответствуют дням хранения с 0 по 14.

Как читать рисунок · редакционное пояснение

A — комнатная температура (RT) и 37 °C; B — 4 °C и –20 °C. M — маркер молекулярной массы, kDa — кДа, D0–D14 — дни хранения. α, β, к casein — α-, β- и к-казеины; β-lactoglobulin — β-лактоглобулин; α-lactalbumin — α-лактальбумин. Показан электрофорез отдельно хранившихся экстрактов в невосстанавливающих условиях. По виду полос нельзя установить клиническую безопасность продукта.

Набор для ИФА Veratox Total Milk ELISA kit нацелен преимущественно на к-казеин, но не выявляет ни β-лактоглобулин, ни α-лактальбумин (Ivens et al., 2016). Вестерн-блоттинг с использованием конъюгированных поликлональных антител из набора для ИФА Morinaga Casein ELISA Kit II показал, что антитела из набора Morinaga нацелены преимущественно на α-казеин (данные не представлены). Поскольку оба набора нацелены на казеиновую фракцию молока, причины различий в степени извлечения могут быть связаны с различными условиями экстракции, применяемыми производителями наборов. Как наблюдалось и для наборов для определения арахиса, два оцененных в настоящем исследовании набора для определения молока различаются по типу экстракционного буфера. В наборе Morinaga используется восстановитель — сульфит натрия, тогда как в наборе Veratox применяется метод экстракции на основе фосфатно-солевого буфера (PBS). За счёт использования более жёсткого метода экстракции присутствие восстановителя в наборе Morinaga способно повторно переводить в раствор белки, которые могли агрегировать. Агрегация отчётливо наблюдалась в гелях SDS-PAGE для экстрактов NFDM, хранившихся при RT и 37 °C. Более высокие значения степени извлечения, наблюдавшиеся при использовании набора Morinaga независимо от условий хранения тампонов, могут объясняться применением более эффективного экстракционного буфера.

Извлечение глютена из тампонов с внесёнными экстрактами при различных условиях хранения. Степень извлечения глютена из тампонов с внесёнными экстрактами в концентрациях 10, 25, 50 и 100 ppm (мг/л) глютена оценивали с помощью коммерческих наборов для ИФА на глютен Veratox и Morinaga после хранения в различных условиях. В целом, степень извлечения из тампонов с внесённым глютеном была более схожей между наборами для определения глютена Veratox и Morinaga по сравнению с различиями, выявленными при использовании наборов Veratox и Morinaga для определения арахиса и молока. Тампоны с внесённым глютеном, проанализированные с использованием набора Veratox, не продемонстрировали значительного снижения степени извлечения с дня 0 ко дню 1, в отличие от результатов, полученных с наборами Veratox для определения арахиса и молока (рис. 7 по сравнению с рис. 1 и 4).

Хотя глютен извлекался из тампонов с внесённым глютеном в концентрации 10 ppm (мг/л) в день 0 и день 1 при всех четырех температурах хранения, по крайней мере 1/4 повторностей, проанализированных с помощью набора Veratox, оказались ниже предела количественного определения (BLQ), составляющего 5 ppm (мг/л) глютена, начиная с дня 3 для тампонов, хранившихся при 4 °C, с дня 5 для тампонов, хранившихся при –20 °C и 37 °C, и с дня 14 для тампонов, хранившихся при RT (рис. 7). Для тампонов, хранившихся при 37 °C, нормализованная степень извлечения оставалась выше 60%, а при хранении тампонов при RT, 4 °C или –20 °C нормализованная степень извлечения оставалась на уровне или выше 80% для тампонов с внесённым глютеном в концентрациях 25, 50 и 100 ppm (мг/л).

Рисунок 7

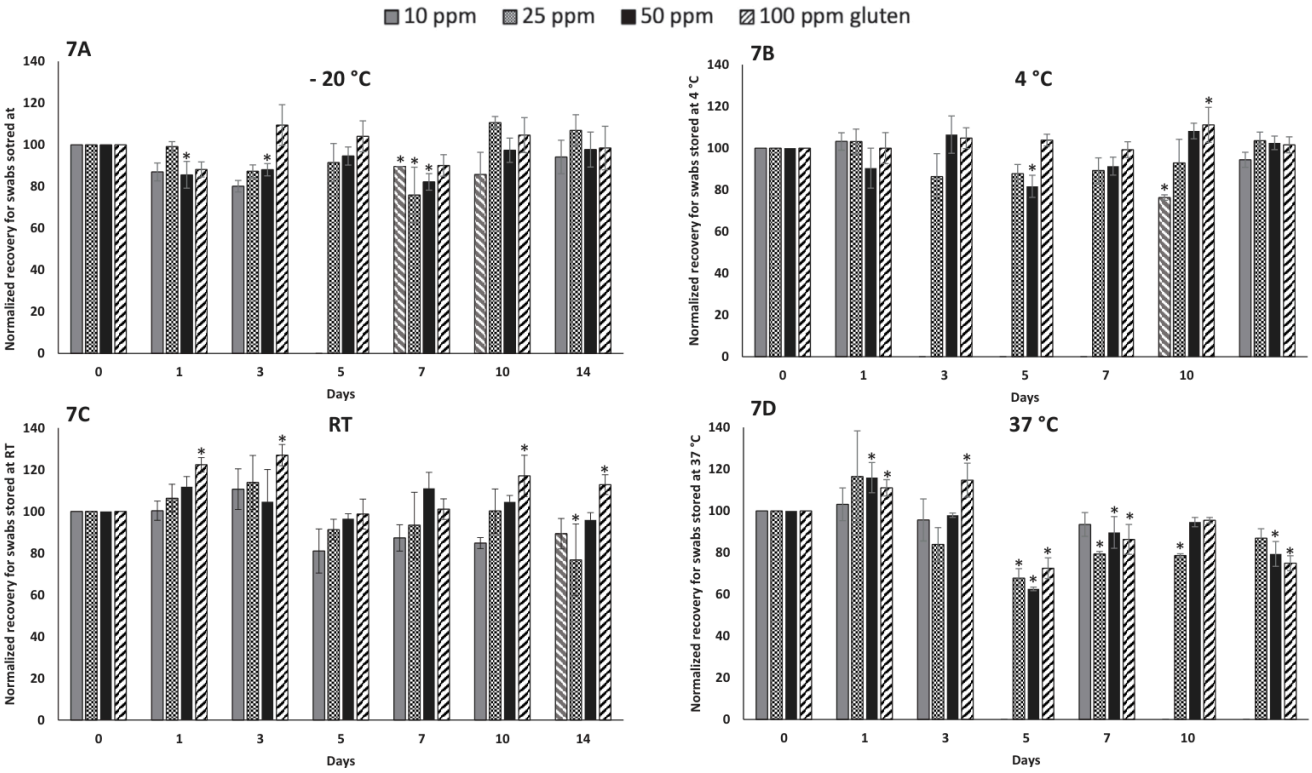


Рисунок 7. Нормализованная степень извлечения, % из тампонов с внесённым экстрактом пшеничной муки при использовании набора для ИФА Neogen Veratox Gluten R5 при температурах хранения (A) –20 °C, (B) 4 °C, (C) RT и (D) 37 °C. Значения выражены как среднее ± стандартное отклонение (n = 2, каждый образец проанализирован в двух повторностях). *, средняя степень извлечения для каждого указанного дня статистически значимо отличается (p ≤0.05) по сравнению с днем 0 для каждой соответствующей концентрации. Для концентрации глютена 10 ppm (мг/л) черные столбцы в клетку означают, что все 4 (4/4) повторности поддавались количественному определению, тогда как сплошной серый столбец означает, что по крайней мере 1/4 повторностей были ниже предела количественного определения (BLQ) набора для ИФА.

Как читать рисунок · редакционное пояснение

Days — дни хранения; Normalized recovery — нормализованная степень извлечения, %. Для каждого варианта значение в день 0 принято за 100%; это не означает, что метод извлёк 100% внесённого белка. Панели A, B, C, D — –20 °C, 4 °C, комнатная температура (RT) и 37 °C. «Усы» — стандартное отклонение; звёздочка обозначает значимое отличие от дня 0 при той же концентрации и температуре (p ≤ 0.05).

Gluten — глютен; концентрации — 10, 25, 50 и 100 ppm. В исходной подписи для 10 ppm чёрная клетчатая штриховка описана как четыре количественно определяемых результата, а серый столбец — как хотя бы один результат ниже предела количественного определения (BLQ). Однако в самой легенде серый цвет обозначает 10 ppm, а клетчатая штриховка — 25 ppm; описание штриховки в подписи не согласуется с рисунком. Оригинал сохранён. Не определяйте BLQ только по цвету столбца: в тексте авторы сообщают о таких результатах для 10 ppm начиная с дня 3 при 4 °C, дня 5 при –20 °C и 37 °C и дня 14 при RT. BLQ не означает отсутствия аллергена.

В отличие от набора Veratox, при использовании набора Morinaga для тампонов с внесённым глютеном в концентрации 10 ppm (мг/л) были получены количественно определяемые результаты при всех четырех температурах хранения во всех четырех повторностях. Более того, на протяжении всего 14-дневного периода при всех четырех температурах хранения не наблюдалось значительного снижения степени извлечения (рис. 8). Фактически, снижение степени извлечения составляло менее 20% от

ожидаемой степени извлечения почти для всех концентраций на тампонах при всех температурах хранения, за исключением дня 7 для тампонов с внесённым экстрактом в концентрации 10 ppm (мг/л), хранившихся при 37 °C (рис. 8D).

Рисунок 8

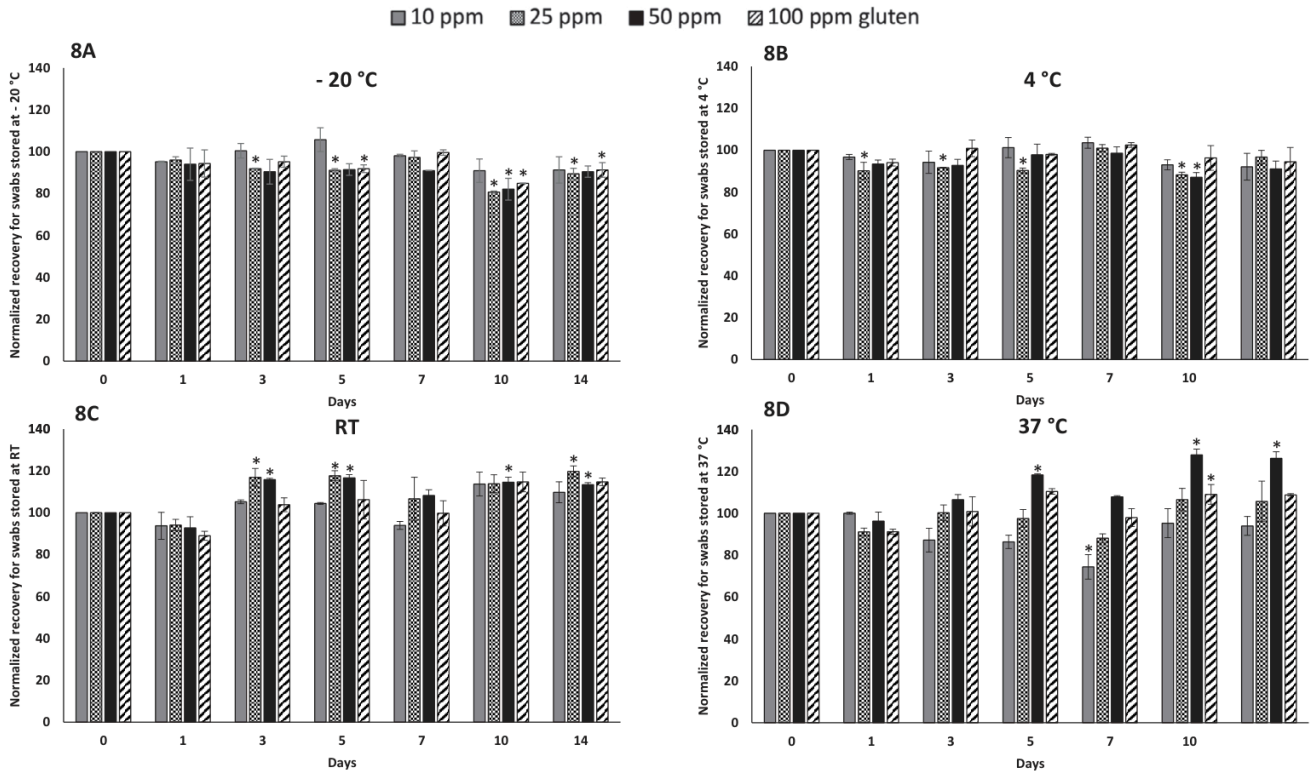


Рисунок 8. Нормализованная степень извлечения, % из тампонов с внесённым экстрактом пшеничной муки при использовании набора для ИФА Morinaga Wheat/Gluten (Gliadin) ELISA kit II при температурах хранения (A) –20 °C, (B) 4 °C, (C) RT и (D) 37 °C. Значения выражены как среднее ± стандартное отклонение (n = 2, каждый образец проанализирован в двух повторностях). *, средняя степень извлечения для каждого указанного дня статистически значимо отличается (p ≤0.05) по сравнению с днем 0 для каждой соответствующей концентрации.

Как читать рисунок · редакционное пояснение

Days — дни хранения; Normalized recovery — нормализованная степень извлечения, %. Для каждого варианта значение в день 0 принято за 100%; это не означает, что метод извлёк 100% внесённого белка. Панели A, B, C, D — –20 °C, 4 °C, комнатная температура (RT) и 37 °C. «Усы» — стандартное отклонение; звёздочка обозначает значимое отличие от дня 0 при той же концентрации и температуре (p ≤ 0.05).

Gluten — глютен; сравниваются 10, 25, 50 и 100 ppm. Сопоставлять графики нужно с учётом белковых мишеней, калибровки и процедуры экстракции каждого набора.

За исключением некоторых тампонов с внесённым глютеном в концентрации 10 ppm (мг/л), протестированных с помощью набора Veratox, на протяжении 14-дневного периода с обоими наборами для определения глютена были получены количественные показатели степени извлечения. Эти результаты согласуются с наблюдениями, опубликованными Barrere et al. (2020), где авторы оценивали степень извлечения глиадина из различных типов тампонов после отбора смывов с поверхности нержавеющей стали. Используя для анализа набор для ИФА RIDASCREEN® FAST Gliadin, авторы показали, что при использовании хлопковых и полиуретановых тампонов степень извлечения глиадина оставалась стабильной на протяжении 7 дней хранения, даже при температуре хранения 37 °C. И набор для ИФА RIDASCREEN® FAST Gliadin, и набор Veratox используют для детекции моноклональное антитело R5, которое, как известно, специфично к термостабильному эпитопу

глиадина (García et al., 2005; Sharma, 2012), тогда как в наборе Morinaga используются поликлональные антитела, нацеленные преимущественно на белки глиадина (Sharma, 2012). Кроме того, в наборах RIDASCREEN® и Veratox в рамках процедуры экстракции используется раствор-коктейль, содержащий 2-ME и гуанидин гидрохлорид в качестве восстановителя и денатурирующего агента соответственно. Эти реагенты помогают дезагрегировать белки глютена, которые могли агрегировать с течением времени (García et al., 2005, Wieser, 1998). Хотя в наборе Morinaga не используется такой же раствор-коктейль, в нем применяется сульфит натрия в качестве восстановителя, что способствует разрушению глютенового матрикса и тем самым повышает эффективность экстракции белка. Таким образом, использование восстановителей и/или денатурирующих агентов в экстракционных буферах обоих наборов, по всей вероятности, вносит вклад в стабильность результатов, наблюдавшуюся при использовании наборов для определения глютена как Veratox, так и Morinaga, даже при длительном хранении тампонов при повышенных температурах.

Подводя итог, в настоящем исследовании оценивалось влияние температуры и продолжительности хранения на извлекаемость остатков арахиса, молока и глютена с тампонов с внесёнными экстрактами аллергенных продуктов после хранения при различных температурах в течение заранее определённого количества дней. Степень извлечения оценивали с использованием коммерческих наборов для иммуноферментного анализа (ИФА) на арахис, молоко и глютен от компаний Neogen Corporation и Morinaga Institute of Biological Science Inc. Для тампонов с экстрактами арахиса и молока при тестировании с помощью наборов Morinaga наблюдались меньшая вариабельность и менее выраженное снижение степени извлечения по сравнению с наборами Veratox. Это наблюдаемое различие может быть обусловлено использованием восстановителя в экстракционном буфере набора Morinaga для извлечения как арахиса, так и молока. Более стабильные и сопоставимые результаты между двумя наборами для ИФА были получены при извлечении глютена, что объясняется аналогичным присутствием восстановителей в экстракционных буферах обоих наборов. В целом в течение 14 дней хранения показатели степени извлечения были более стабильными для тампонов с внесённым экстрактом глютена по сравнению с тампонами с внесёнными экстрактами арахиса и обезжиренного сухого молока (NFDM). При хранении при –20 °C и 4 °C как наборы для ИФА Veratox, так и наборы Morinaga обеспечивали более высокую степень извлечения по сравнению с тампонами, хранившимися при комнатной температуре (RT) и 37 °C на протяжении 14-дневного периода. Эти результаты подтверждают рекомендацию отправлять тампоны в испытательные лаборатории на льду и хранить их при –20 °C или 4 °C до дальнейшего анализа. Данные результаты ограничены целевыми белками, наборами для ИФА и типами тампонов, оценивавшимися в настоящем исследовании. Антитела, используемые в коммерческих наборах для ИФА, получены к различным целевым белкам и поэтому сильно зависят от конкретного набора. Например, набор Veratox для определения арахиса преимущественно нацелен на белок арахиса Ara h 3, тогда как основным целевым белком набора для ИФА Morinaga является Ara h 2. Аналогичным образом, целевыми белками набора для ИФА на общее молоко Veratox и набора для ИФА на казеин Morinaga Casein ELISA Kit II являются к-казеин и α-казеин соответственно. Как упоминалось ранее, процент извлечения для данного метода ИФА зависит от нескольких факторов, включая термостабильность целевого белка. Кроме того, методы ИФА отличаются друг от друга процедурами экстракции проб, белковыми стандартами, используемыми для построения калибровочных кривых, диапазоном количественного определения и способом выражения результатов. Таким образом, результаты, получаемые с помощью разных наборов, иногда могут существенно различаться. Следовательно, необходима дальнейшая оценка дополнительных целевых белков, наборов для ИФА и типов тампонов, чтобы определить, будут ли наблюдаться аналогичные результаты для других пищевых аллергенов.

Заявление о вкладе авторов согласно таксономии CRediT

Jessica Humphrey: написание — первоначальный текст, методология, формальный анализ, курирование данных, концептуализация. Shyamali Jayasena: написание — рецензирование и редактирование, научное руководство, методология, формальный анализ, концептуализация. Steve L. Taylor: написание — рецензирование и редактирование, научное руководство, ресурсы, администрирование проекта, методология, привлечение финансирования, концептуализация. Joseph L. Baumert: написание — рецензирование и редактирование, научное руководство, ресурсы, администрирование проекта, методология, привлечение финансирования, концептуализация.

Заявление о конфликте интересов

Авторы заявляют об отсутствии известных им конкурирующих финансовых интересов или личных отношений, которые могли бы повлиять на работу, представленную в настоящей статье.

Благодарности

Финансирование исследования было предоставлено Программой исследований и ресурсов по пищевой аллергии (Food Allergy Research & Resource Program, FARRP) Университета Небраски — финансируемым пищевой промышленностью консорциумом, объединяющим более 100 компаний-участников, — а также Отделением сельскохозяйственных исследований Университета Небраски в Линкольне (Agricultural Research Division of the University of Nebraska-Lincoln).

Приложение A. Дополнительные материалы

Дополнительные материалы к настоящей статье доступны в сети Интернет по адресу https://doi.org/10.1016/j.jfp.2025.100645.

Список литературы

1. Barrere, V., Théolier, J., Lacroix, S., Zbylut, S., Valdez, A., Collopy, N., Lahey, B., & Godefroy, S. (2020). Stability of milk and gliadin on swabs during 7 days under different storage conditions. Food Control, 110, 107054. https://doi.org/10.1016/ j.foodcont.2019.107054.

2. Baumert, J. L., & Jayasena, S. (2025). Lateral flow devices for detecting allergens in food. In S. Flanagan (Ed.), Handbook of food allergen detection and control (pp. 191–202). Woodhead Publishing. https://doi.org/10.1016/B978-0-12- 821733-7.00005-7.

3. Berglund, J. P., Szczepanski, N., Penumarti, A., Beavers, A., Kesselring, J., Orgel, K., Burnett, B., Burks, A. W., & Kulis, M. (2017). Preparation and analysis of peanut flour used in oral immunotherapy clinical trials. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, 5(4), 1098–1104. https://doi.org/10.1016/ j.jaip.2016.11.034.

4. Breiteneder, H., & Mills, E. C. (2005). Molecular properties of food allergens. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 115(1), 14–23. https://doi.org/10.1016/ j.jaci.2004.10.022.

5. de Jongh, H. H., de Jong, G. A., Apostolovic, D., Taylor, S. L., Baumert, J. L., & Koppelman, S. J. (2020). Effect of heat treatment on the conformational stability of intact and cleaved forms of the peanut allergen Ara h 6 in relation to its IgE-binding potency. Food Chemistry, 326, 127027. https://doi.org/10.1016/ j.foodchem.2020.127027.

6. FDA (2004). Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act (FALCPA) of 2004, Food and Drug Administration, Silver Spring MD. Available at: https://www. fda.gov/food/food-allergensgluten-free-guidance-documents-regulatoryinformation/food-allergen-labeling-and-consumer-protection-act-2004-falcpa. Accessed May 8 2025.

7. FDA (2011). Food Safety Modernization Act (Public Law 111–353). 4 January. Food and Drug Administration, Silver Spring MD. Available at: http://www.fda.gov/food/ guidanceregulation/fsma/ucm247548.htm. Accessed May 8 2025.

8. FDA (2019). FDA-track: Reportable food registry data dashboard. Food and Drug Administration, Silver Spring MD. Available at: https://www.fda.gov/about-fda/ fda-track-agency-wide-program-performance/fda-track-reportable-food-registrydata-dashboard. Accessed May 8 2025.

9. FDA (2024). Addition to the 2022 Food Code-Sesame added as a major allergen. Food and Drug Administration, Silver Spring MD. Available at: https://www.fda.gov/food/ retail-food-industryregulatory-assistance-training/addition-2022-food-codesesame-added-major-food-allergen#:~:text=Starting%20January%201%2C% 202023%2C%20sesame,the%202022%20FDA%20Food%20Code. Accessed May 8 2025.

10. Feng, H., Xiong, X., Chen, Z., Xu, Q., Zhang, Z., Luo, N., & Wu, Y. (2023). Prevalence and influencing factors of food allergy in global context: A meta-analysis. International Archives of Allergy and Immunology, 184(4), 320–352. https://doi.org/10.1159/ 000527870.

11. Flanagan, S. (2025). Sampling for food allergens. In I. S. Flanagan (Ed.), Handbook of food allergen detection and control (pp. 157–172). Woodhead Publishing. https://doi. org/10.1016/B978-0-12-821733-7.00001-X.

12. Flinterman, A. E., Van Hoffen, E., den Hartog Jager, C. F., Koppelman, S., Pasmans, S. G., Hoekstra, M. O., Bruijnzeel-Koomen, C. A., Knulst, A. C., & Knol, E. F. (2007). Children with peanut allergy recognize predominantly Ara h2 and Ara h6, which remains stable over time. Clinical & Experimental Allergy, 37(8), 1221–1228. https:// doi.org/10.1111/j.1365-2222.2007.02764.x.

13. Galan-Malo, P., López, M., Ortiz, J. C., Pérez, M. D., Sánchez, L., Razquin, P., & Mata, L. (2017). Detection of egg and milk residues on working surfaces by ELISA and lateral flow immunoassay tests. Food Control, 74, 45–53. https://doi.org/10.1016/ j.foodcont.2016.11.027.

14. García, E., Llorente, M., Hernando, A., Kieffer, R., Wieser, H., & Méndez, E. (2005). Development of a general procedure for complete extraction of gliadins for heat processed and unheated foods. European Journal of Gastroenterology & Hepatology, 17 (5), 529–539. https://doi.org/10.1097/00042737-200505000-00010.

15. Gupta, R. S., Warren, C. M., Smith, B. M., Blumenstock, J. A., Jiang, J., Davis, M. M., & Nadeau, K. C. (2018). The public health impact of parent-reported childhood food allergies in the United States. Pediatrics, 142(6). https://doi.org/10.1542/ peds.2018-1235.

16. Ivens, K. O., Baumert, J. L., & Taylor, S. L. (2016). Commercial milk enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) kit reactivities to purified milk proteins and milkderived ingredients. Journal of Food Science, 81(7), T1871–T1878. https://doi.org/ 10.1111/1750-3841.13357.

17. Jayasena, S., Smits, M., Fiechter, D., De Jong, A., Nordlee, J., Baumert, J., Taylor, S. L., Pieters, R. H., & Koppelman, S. J. (2015). Comparison of six commercial ELISA kits for their specificity and sensitivity in detecting different major peanut allergens. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 63(6), 1849–1855. https://doi.org/ 10.1021/jf504741t.

18. Jayasena, S., Koppelman, S. J., Nayak, B., Taylor, S. L., & Baumert, J. L. (2019). Comparison of recovery and immunochemical detection of peanut proteins from differentially roasted peanut flour using ELISA. Food Chemistry, 292, 32–38. https:// doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.04.026.

19. Khuda, S. E., Jackson, L. S., Fu, T. J., & Williams, K. M. (2015). Effects of processing on the recovery of food allergens from a model dark chocolate matrix. Food Chemistry, 168, 580–587. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.07.084.

20. Liu, C., Wang, H., Cui, Z., He, X., Wang, X., Zeng, X., & Ma, H. (2007). Optimization of extraction and isolation for 11S and 7S globulins of soybean seed storage protein. Food Chemistry, 102(4), 1310–1316. https://doi.org/10.1016/ j.foodchem.2006.07.017.

21. Marsh, J. T., Jayasena, S., Gaskin, F., Baumert, J. L., & Johnson, P. (2020). Thermal processing of peanut impacts detection by current analytical techniques. Food Chemistry, 313, 126019. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.126019.

22. Sen, M., Kopper, R., Pons, L., Abraham, E. C., Burks, A., & Bannon, G. A. (2002). Protein structure plays a critical role in peanut allergen stability and may determine immunodominant IgE-binding epitopes. The Journal of Immunology, 169(2), 882–887. https://doi.org/10.4049/jimmunol.169.2.882.

23. Sharma, G. M. (2012). Immunoreactivity and detection of wheat proteins by commercial ELISA kits. Journal of AOAC International, 95(2), 364–371. https://doi.org/ 10.5740/jaoacint.SGE_Sharma.

24. Shewry, P. R., Napier, J. A., & Tatham, A. S. (1995). Seed storage proteins: Structures and biosynthesis. The Plant Cell, 7(7), 945–956. https://doi.org/10.1105/ tpc.7.7.945.

25. van Boxtel, E. L., van den Broek, L. A., Koppelman, S. J., & Gruppen, H. (2008). Legumin allergens from peanuts and soybeans: Effects of denaturation and aggregation on allergenicity. Molecular Nutrition & Food Research, 52(6), 674–682. https://doi.org/10.1002/mnfr.200700299.

26. Varjonen, E., Björkstén, F., & Savolainen, J. (1996). Stability of cereal allergens. Clinical & Experimental Allergy, 26(4), 436–443. https://doi.org/10.1111/j.1365- 2222.1996.tb00560.x.

27. Wieser, H. (1998). Investigations on the extractability of gluten proteins from wheat bread in comparison with flour. Zeitschrift für Lebensmitteluntersuchung und-Forschung A, 207, 128–132. https://doi.org/10.1007/s002170050306.

Источник: Jessica Humphrey, Shyamali Jayasena, Steve L. Taylor, Joseph L. Baumert. Effect of Storage Time and Temperature on the Recovery of Peanut, Milk, and Gluten Residue from Environmental Swabs. Journal of Food Protection. 2025;88(12):100645. DOI: 10.1016/j.jfp.2025.100645. Опубликовано онлайн 16 октября 2025; дата выпуска — 10 декабря 2025.

© 2025 The Author(s). Elsevier Inc., от имени International Association for Food Protection. CC BY 4.0. Изменения: русский перевод и оформление, отдельно обозначенные редакционные пояснения. Рисунки извлечены из PDF без перерисовки данных. Авторы и журнал не утверждали этот перевод.